ECOVISION-ECOTEL
Connected Ecosystem

GIẢI PHÁP
Luật Mai Trang

ECOVISION

2026

Mục lục

1. Giới thiệu về ECOVISION
2. Bài toán giám sát nhiệt điện Đông Triều
3. Tổng quan hệ thống
4. Khái toán chi phí

Dịch vụ của chúng tôi

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển ứng dụng gốc và đa nền tảng

DI CHUYỂN DỮ LIỆU

Thực hiện chiến lược di chuyển phần mềm hiệu quả từ các nền tảng thay thế sang công nghệ và cơ sở hạ tầng

BẢO TRÌ & GIÁM SÁT HỆ THỐNG

Cung cấp dịch vụ quản lý & giám sát & bảo trì ứng dụng đầu cuối

AIOT & NHÚNG

Ứng dụng AIoT trên nền tảng Cloud; Phát triển mạng M2M; Phát triển thiết bị phần cứng: Tư vấn phần mềm nhúng, thiết kế hệ thống & phát triển sản phẩm, kiểm thử hệ thống, phát triển ứng dụng firmware & HMI

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cung cấp các giải pháp chuyển đổi số dựa trên phân tích và hiểu biết về tình hình, nhu cầu, tư duy và văn hóa kinh doanh, giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với tầm nhìn dài hạn của mình.

Năng lực phát triển phần mềm

TECHNOLOGY

RFID, Zigbee ,WiFi ,
TCP/IP, MQTT, OPC
Bluetooth
Cloud Computing
Data Analytics
Mobility

OS/ FRAMEWORK

Struts2/Spring,
Lavarel,
Django,..
Cent OS, Ubuntu,
Window Server,
Android, IOS
Linux Embedded,
Windows
Embedded, RTOS

CLOUD SERVICES

Google Cloud
Amazon Web Service
Microsoft Azure

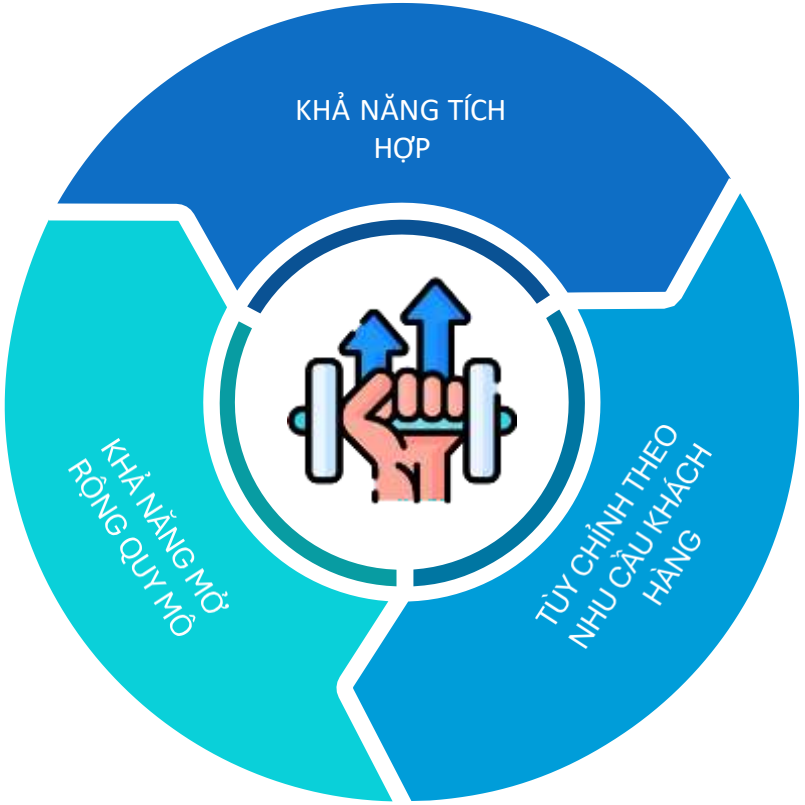
PROGRAMING LANGUAGE

JavaScript, Angular
C/C++, C#,
Python
PHP, NodeJS Java,
Flutter, .. Swift

AI TECHNOLOGY

Machine Learning (ML) ,
Deep Learning (DL) ,
Computer Vision,
Natural Language
Processing (NLP),
Generative AI (LLM)

Thế mạnh của chúng tôi



TÍCH HỢP KHẢ NĂNG

Với hơn 20 năm thử nghiệm trong tự động hóa, IoT và AI chúng tôi có thể thiết lập được nghiên cứu và phát triển dễ dàng kết nối và tích hợp với các hệ thống hiện có của khách hàng (Camera IP tích hợp VMS, Cung cấp giải pháp Camera xử lý taij biên,...), tạo ra và tối ưu quy trình quản lý đồng bộ

TÙY CHỈNH THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG

Với đội ngũ CNTT giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, ESoft sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tùy biến của khách hàng, phù hợp với mong muốn và đặc thù của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG QUY MÔ

Các giải pháp từ ESoft có khả năng triển khai trên cả hai nền tảng: on-premise và on-cloud, từ đó luôn sẵn sàng mở rộng quy mô tương ứng với nhu cầu phát triển của từng doanh nghiệp, duy trì hoặc thậm chí tăng hiệu suất ngay cả khi khối lượng dữ liệu tăng lên.

THỰC TRẠNG

Hiện Trạng

Nhu cầu dự án

- Hạ tầng: Lập máy chủ lưu trữ trung tâm, kết nối dữ liệu web.
- Xử lý tài liệu (AI): Scan, tự động bóc tách, tóm tắt và tra cứu siêu tốc hồ sơ/luật.
- Vận hành nội bộ: Số hóa quản lý vụ việc, nhắc việc, ký tá và thanh toán.
- Đầu ra: Tự động trích xuất thông tin, xuất báo cáo và biểu mẫu nhanh chóng.

GIẢI PHÁP

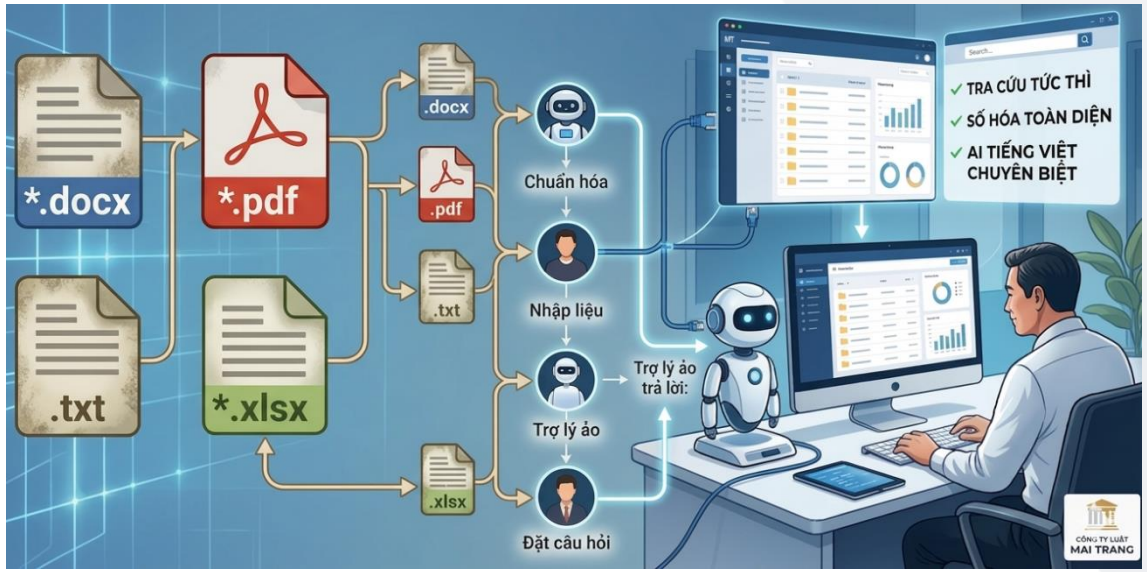
TẦM NHÌN & GIẢI PHÁP

⚠Vấn đề hiện tại

- Tra cứu luật chậm, thiếu tính liên kết dữ liệu.
- Hồ sơ giấy tờ đồ sộ, tốn thời gian tóm tắt thủ công.
- Quản trị nội bộ rời rạc (Ký tá, thanh toán, tiến độ).

Giải pháp All-in-one

Hệ thống chạy **hoàn toàn nội bộ** tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên biệt cho tiếng Việt, số hóa toàn diện quy trình pháp lý.



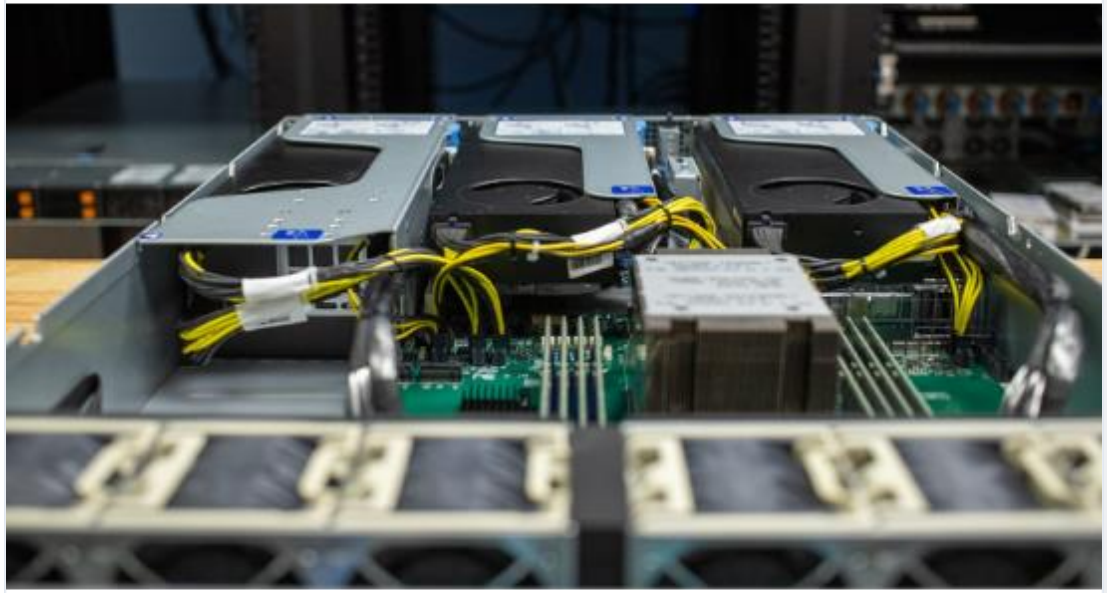
HẠ TẦNG PHẦN CỨNG CỦA HỆ THỐNG

Cấu hình Máy chủ AI

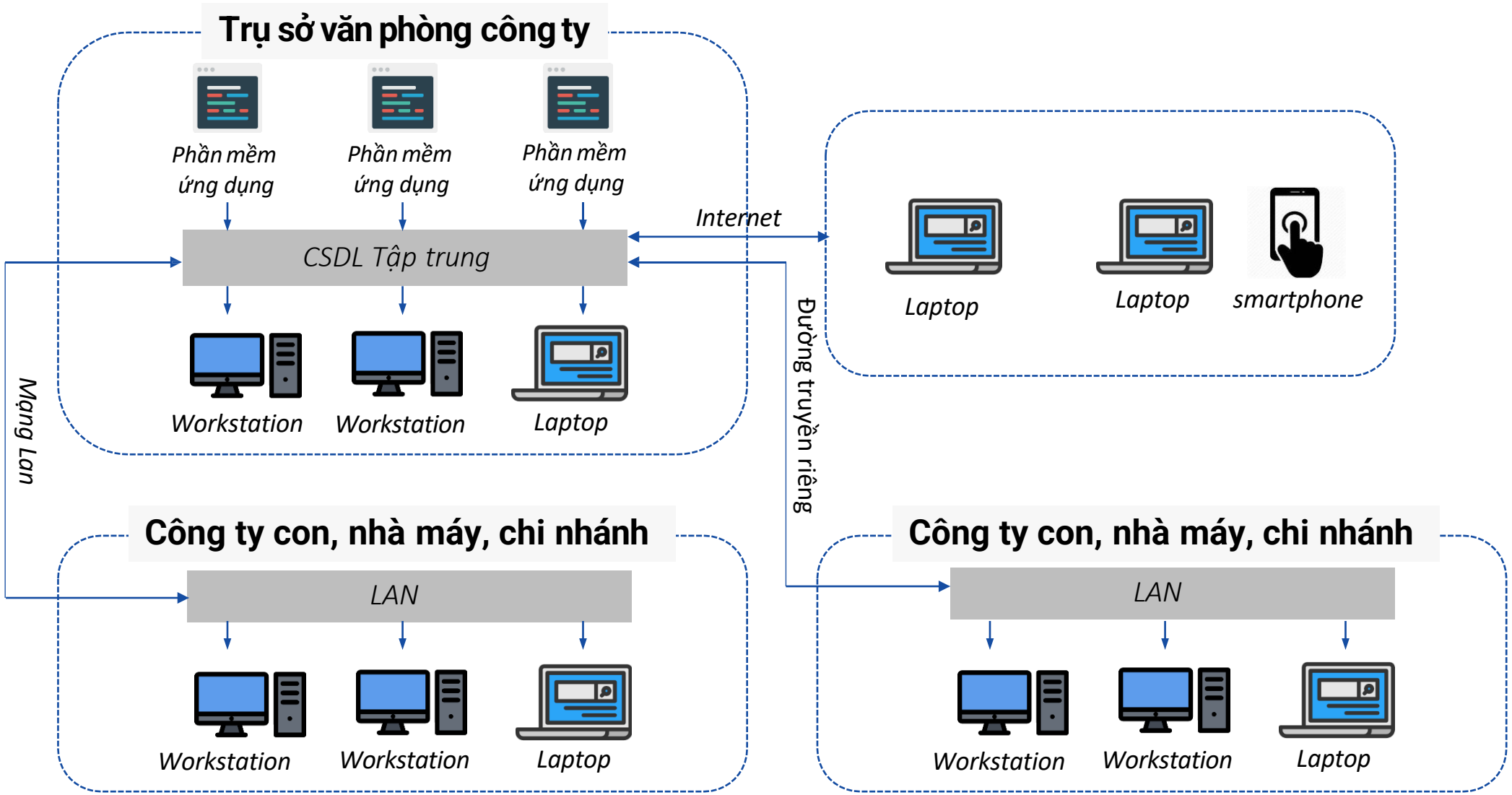
GPU (Quan trọng nhất): NVIDIA RTX 4090/5090 (24GB-32GB VRAM) để chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
CPU: Intel Core i7-14700K xử lý đa nhiệm mạnh mẽ.
RAM: Tối thiểu 64GB - 128GB DDR5.

Lưu trữ trung tâm (NAS)

Thiết lập hệ thống lưu trữ tập trung, hỗ trợ truy cập nội bộ an toàn 24/7 và đồng bộ hóa tức thì.



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG TẬP TRUNG



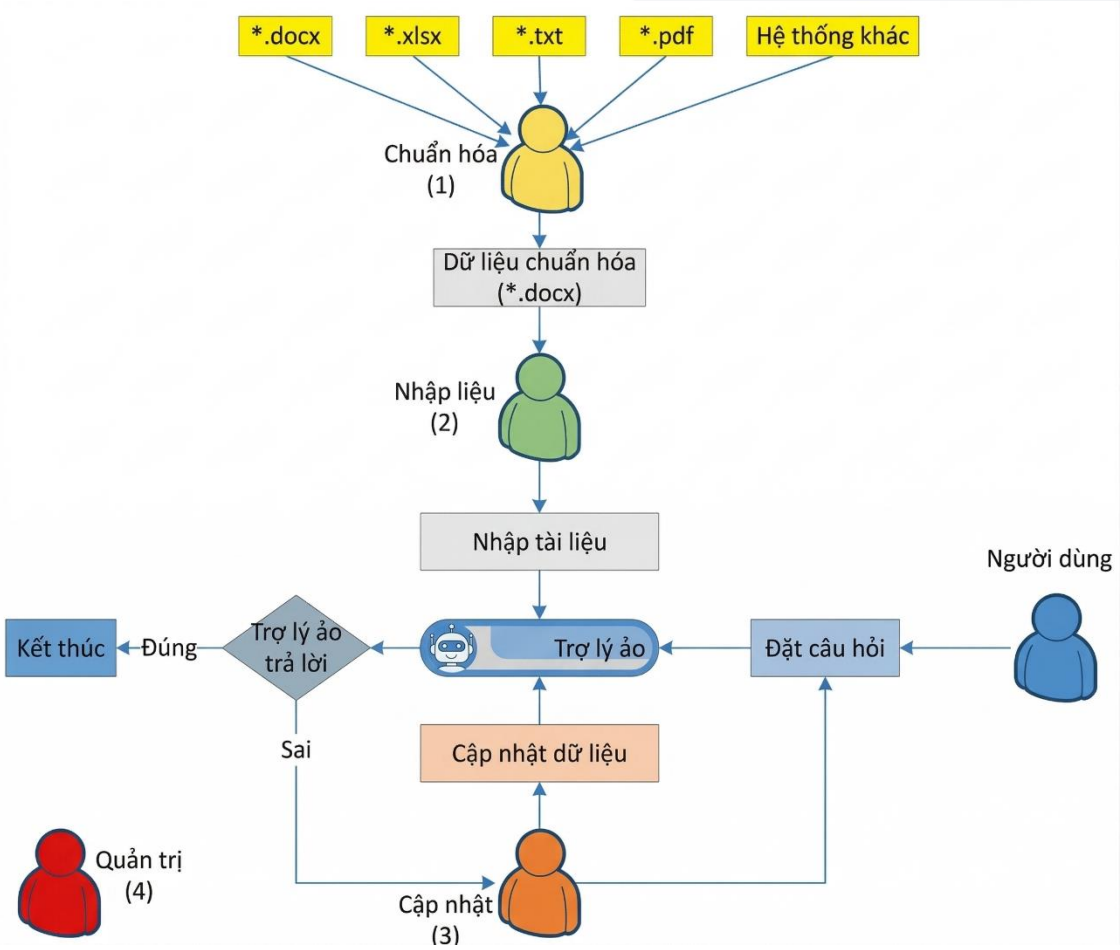
AI CORE: SỐ HÓA & TÓM TẮT

Công nghệ OCR tiếng Việt

Sử dụng phần mềm OCR tinh chỉnh, đạt độ chính xác **99%** với hợp đồng và hồ sơ quét (Scan).

Phân tích thông minh

- ✓ Trích xuất thực thể: Tên đương sự, mốc thời gian, điều khoản.
- ✓ Tóm tắt hồ sơ hàng trăm trang trong vài giây.
- ✓ Chuyển đổi PDF ảnh sang văn bản có thể tìm kiếm.



GIẢI PHÁP BẢO MẬT

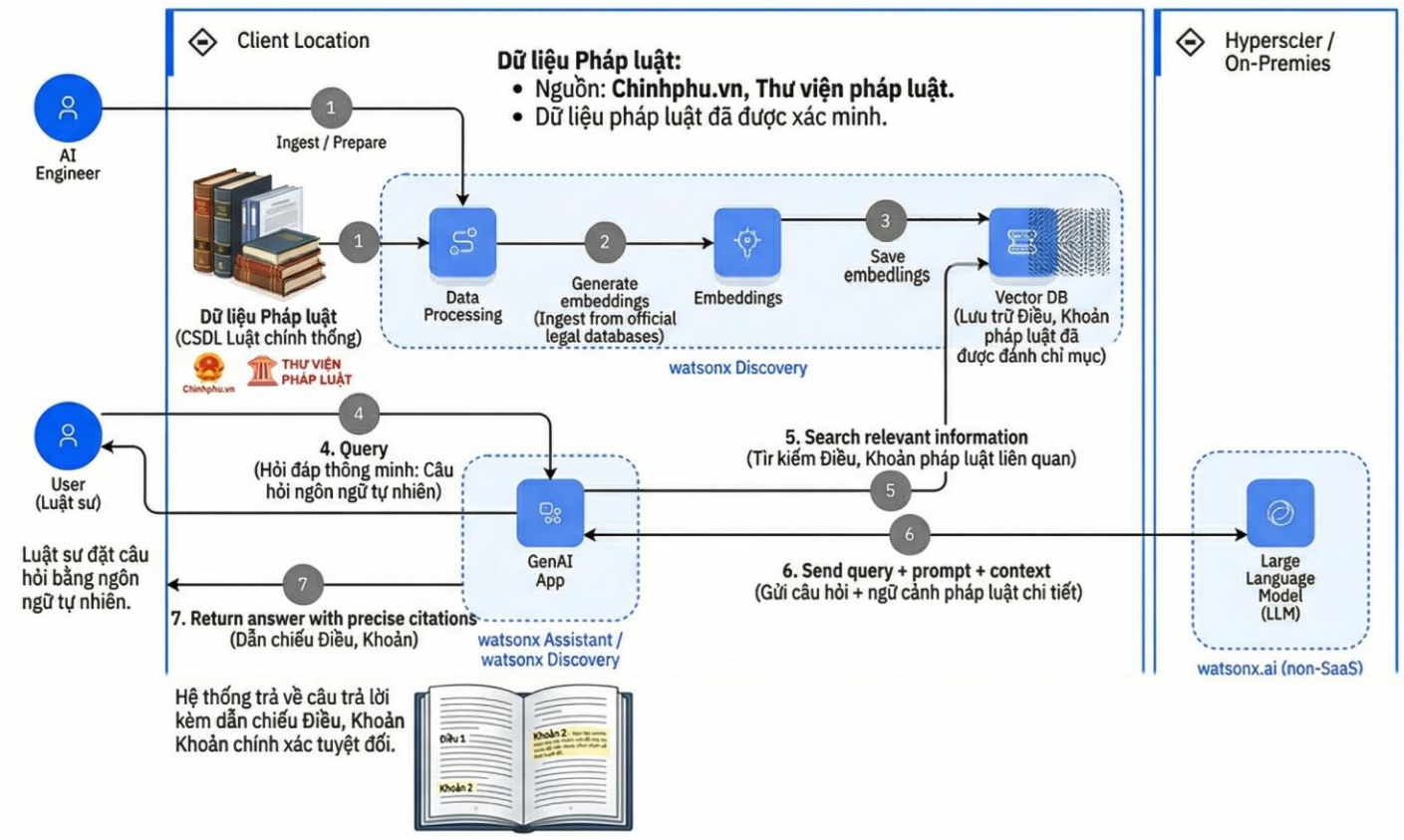
1. **Sử dụng giải pháp lưu trữ online (server cloud private) và offline (server vật lý)**

2. **Sử dụng máy chủ dự phòng**

3. **Giải pháp bảo mật**

   1. Tài khoản người sử dụng theo định danh mã NV
   2. Phân quyền theo tài khoản người sử dụng
      - Theo chức năng
      - Theo phân cấp Dữ liệu
      - Theo loại dữ liệu
      - Theo dõi Nhật ký truy cập, lưu log thao tác
   3. Nén và mã hóa dữ liệu trên đường truyền
   4. Định danh truy cập từ xa qua ID phần cứng (MAC Address)

TRA CỨU PHÁP LUẬT



Kiến trúc RAG hiện đại

AI không "bịa" câu trả lời mà truy xuất thông tin trực tiếp từ **CSDL luật chính thống** (Chinhphu.vn, Thư viện pháp luật).

Hỏi đáp thông minh

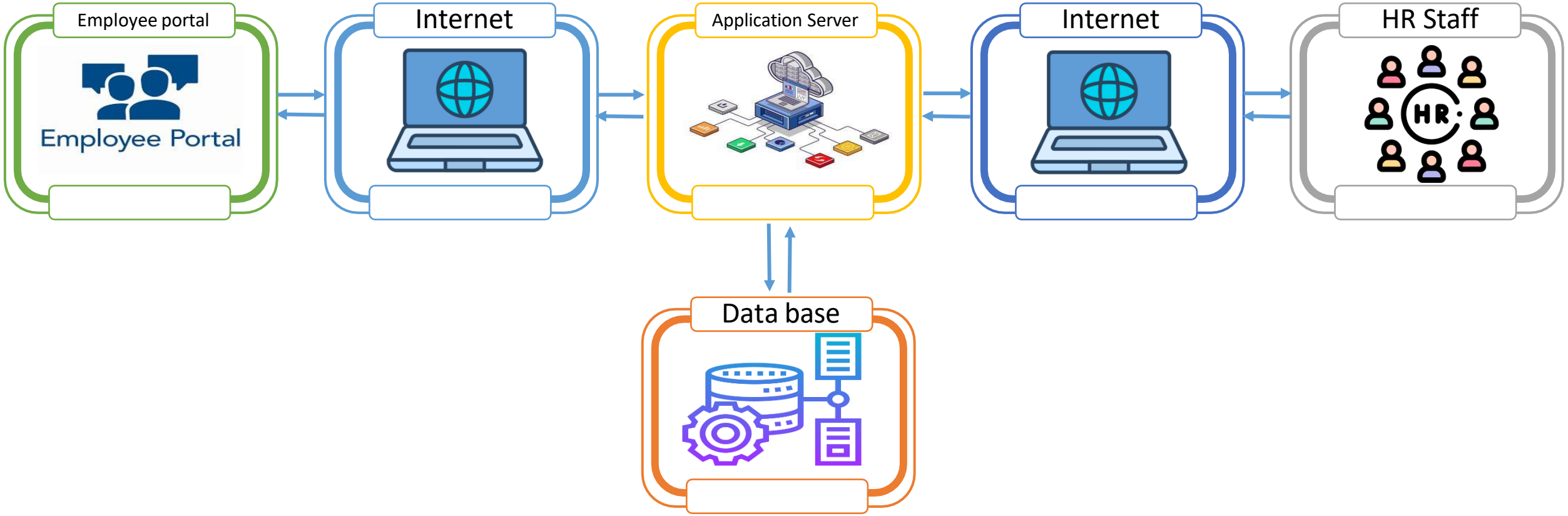
Luật sư đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống trả về câu trả lời kèm **dẫn chiếu Điều, Khoản** chính xác tuyệt đối.

QUẢN TRỊ NỘI BỘ CHUYÊN NGHIỆP

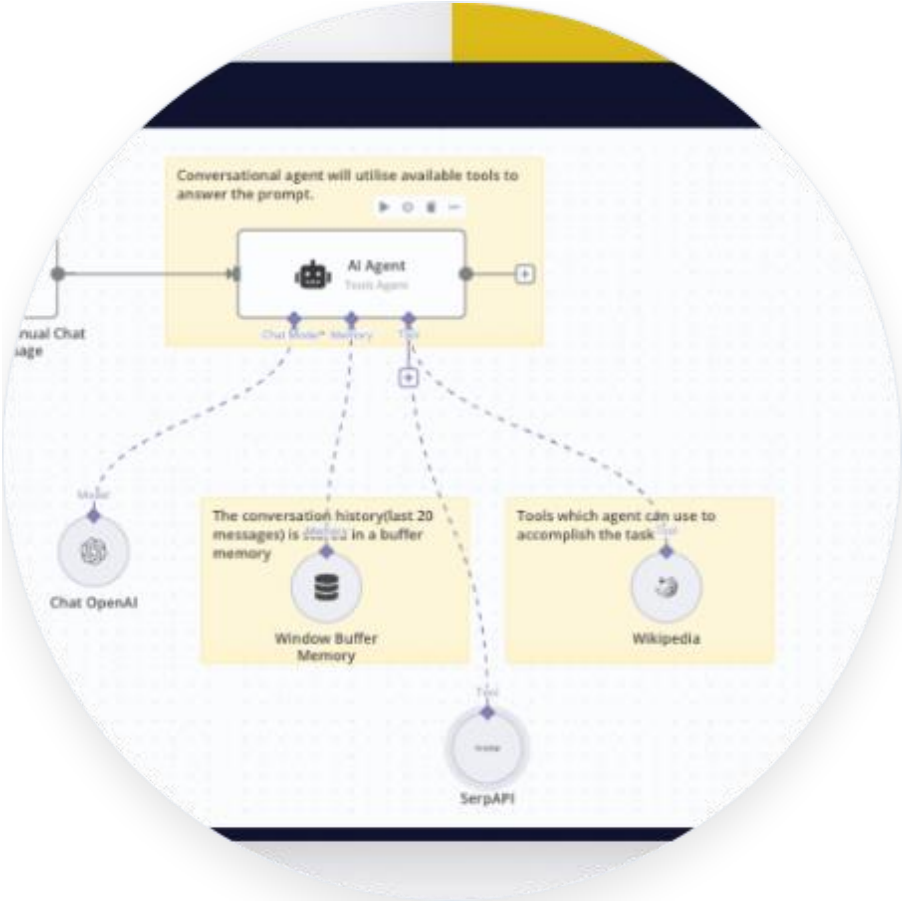
Tích hợp hệ thống ERPNext/Odoo quản lý toàn bộ vòng đời vụ việc.

Tính năng chính	Mô tả chi tiết	Lợi ích
Quản lý Vụ việc	Theo dõi tiến độ, lịch xét xử, nhắc việc tự động.	Đảm bảo không sót việc.
Ký số thông minh	Tích hợp USB Token/HSM trực tiếp vào quy trình.	Bảo mật, pháp lý vững chắc.
Thanh toán QR	Mã QR động MoMo, ZaloPay gắn với hóa đơn.	Thanh toán nhanh, minh bạch.

MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ



TỰ ĐỘNG HÓA BÁO CÁO



Automated Document Assembly

Sử dụng công nghệ **docxtpl** để tự động điền dữ liệu vào các mẫu Word chuẩn như đơn khởi kiện, bản khai, báo cáo.

90%
TIẾT KIỆM THỜI GIAN

100%
ĐỘ CHÍNH XÁC DỮ LIỆU

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Tháng 1

Hạ tầng phần cứng, NAS & OCR cơ bản.

Tháng 2-3

Tra cứu RAG & Kết nối Dữ liệu pháp luật.

Tháng 4-5

Vận hành ERP, Ký số & Thanh toán.

Tháng 6+

Tự động hóa báo cáo & Tối ưu AI.

GIAI ĐOẠN 1: HẠ TẦNG SỐ

Lưu trữ & Database

Sử dụng **kho lưu (Drive & Sheets)**.

- Drive: Kho dữ liệu hồ sơ vụ việc.
- Sheets: Cơ sở dữ liệu nhẹ để quản lý tiến độ và thông tin khách hàng.

Bộ não điều phối

Cài đặt **Máy chủ** .

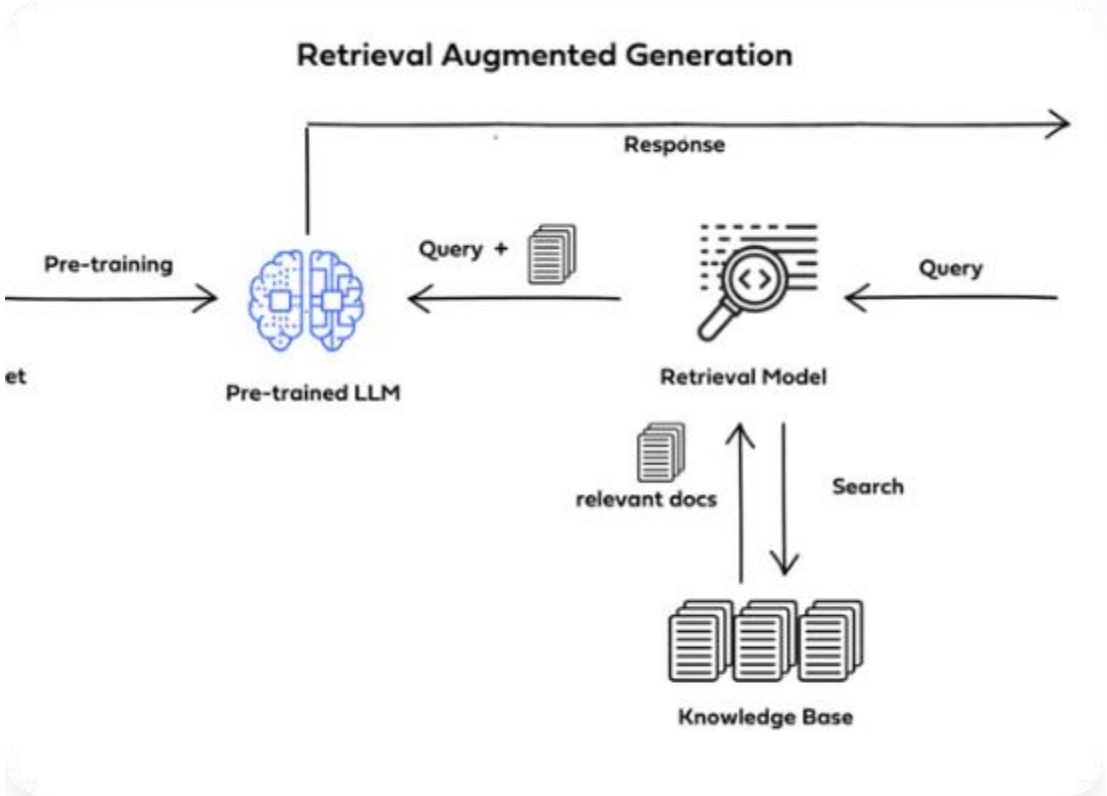
- Tự chạy trên máy tính văn phòng hoặc VPS giá rẻ
- Vai trò: Liên kết Google Sheets với các dịch vụ AI qua API.

Mục tiêu giai đoạn 1: Xây dựng kho dữ liệu và bộ điều phối trung tâm trên đám mây.

GIAI ĐOẠN 2: SỐ HÓA & TRỢ LÝ RAG

Biến hồ sơ giấy thành dữ liệu hỏi-đáp

- **OCR Giá Rẻ:** Tận dụng Google Drive hoặc OneNote để trích xuất văn bản từ ảnh scan.
- **Model AI:** OpenAI GPT-4o-mini (Chi phí cực thấp, hiệu suất cao).
- **Vector DB:** Sử dụng Pinecone (Free) để lưu trữ kiến thức pháp luật nội bộ.
- **Dữ liệu ngoài:** Bot cào tin từ thuvienphapluat.vn cập nhật luật mới.



GIAI ĐOẠN 3: TỰ ĐỘNG HÓA & NHẮC VIỆC

Soạn thảo tự động

Sheets → Máy chủ → Google Docs. Tự điền mẫu đơn và xuất PDF báo cáo.

Nhắc việc thông minh

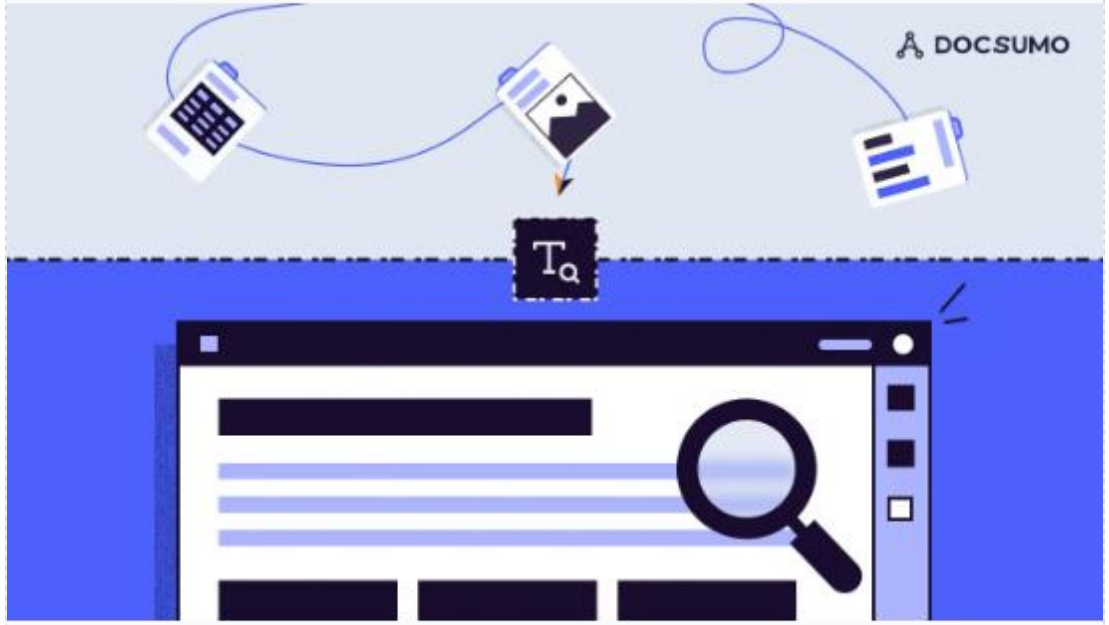
Tự động quét cột "Hạn chót" và gửi thông báo qua Telegram/Zalo cho Luật sư.

Ký số trực tuyến

Tích hợp MISA eSign hoặc VNPT-CA để hoàn thiện hồ sơ 100% online.

Mục tiêu giai đoạn 4: Giảm 80% thời gian đánh máy thủ công.

GIAI ĐOẠN 4: KIỂM THỬ & VẬN HÀNH



Đảm bảo tính chính xác cho MVP

- **3 Chỉ số Đánh giá:** Độ trung thực (không bịa luật), Mức độ liên quan, Độ chính xác ngữ cảnh.
- **Human-in-the-loop:** Luật sư bắt buộc kiểm duyệt bản thảo cuối cùng trước khi gửi khách.
- **Bàn giao:** Đào tạo đội ngũ nạp hồ sơ vụ việc mới vào hệ thống AI.

PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI DỰ ÁN

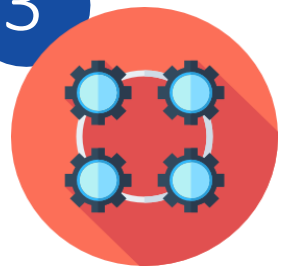
1

Khảo sát quy trình nghiệp vụ, lên báo cáo khảo sát quy trình nghiệp vụ

2

Xây dựng tài liệu quy trình nghiệp vụ tương lai, chốt quy trình nghiệp vụ tương lai

3



Chỉnh sửa phần mềm theo quy trình nghiệp vụ tương lai

4

Kiểm tra,Thử nghiệm phần mềm

5

Xây dung tài liệu và hướng dẫn sử dụng

6

Triển khai đào tạo chính thức

7

Hỗ trợ sử dụng

8

Bảo hành bảo trì

BẢO HÀNH- BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHẦN MỀM

EcoVision cam kết bảo hành trong **12 tháng:**

- Hỗ trợ sử dụng, chỉnh sửa lỗi
- Cập nhật các sửa đổi của cơ quan nhà nước (Luật Thuế, bảo hiểm,…)
- Sửa đổi nhỏ trong phạm vi chức năng đã có, cấu hình mẫu biểu, báo cáo

Thời gian trung bình đáp ứng và khắc phục sự cố: **08 giờ làm việc**

Đối với nội dung phát sinh chỉnh sửa phần mềm, hai bên sẽ **thống nhất** cách thức, thời gian thực hiện

Sau thời hạn bảo hành trên cơ sở thoả thuận của 2 bên, EcoVision sẽ **cung cấp dịch vụ bảo trì cho khách hàng**

Cam kết & Lợi ích

Tự chủ

Không phụ thuộc bên thứ 3.

Bảo mật

Dữ liệu nằm trong tầm kiểm soát.

Hiệu suất

Giảm 70% tải hành chính.

Hành động ngay để dẫn đầu kỷ nguyên Số hóa Pháp lý

Thank you

Contact with us:

+84 36 246 1972

ecotel@eco-vision.com.vn